1. Kiedy uważamy, że w systemie informatycznym zapewniona bezpieczny dostęp informacji?

Wtedy, kiedy jest zapewnione:

→ bezpieczeństwo informacji przesyłanych i przetwarzanych na serv systemu

→ bezpieczeństwo informacji systemowych gromadzonych w systemie

→ bezpieczeństwo informacji przesyłanych przez użytkownika systemu teleinformatycznego

→ bezpieczeństwo informacji klientów i o klientach systemu teleinformatycznego gromadzonego w systemie

Digital Sales Solutions.
Anytime. Anywhere.

› consdata.com

2. Objaśnij pojęcia: integralność, poufność, uwierzytelnienie, autoryzacja, niezaprzeczalność

Poufność – niedostępność treści zawartej w danych dla wszystkich podmiotów niepowołanych. Stosowane oznaczenia: poufne, tajne, ściśle tajne.

Integralność – oznacza, że dane nie zostaną w nieprawniony sposób zmienione, takie wymazane. Celowo lub przypadkowo (np. błędy transpisji). W tym celu stosuje się funkcje skrótu.

Uwierzytelnienie – oznacza, że odbiorca ma pewność, że dane nie zostały „podmienione" przez nieprawnione osoby

Autoryzacja – proces nadawania podmiotowi dostępu do zasobów

Niezaprzeczalność – oznacza, że nadawca danych nie może się wyprzeć faktu ich nadania lub udostępnienia

Digital Sales Solutions.
Anytime. Anywhere.

› consdata.com

3. Objaśnij pojęcia: podatność, zagrożenie, incydent naruszenia bezpieczeństwa

Podatność - wada lub luka w strukturze fizycznej organizacji, procedurach, personelu, zarządzaniu, sprzęcie lub w oprogramowaniu, która może być spowodowana szkody w systemie

Zagrożenie - potencjalne naruszenie zabezpieczenia systemu informatycznego

Incydent naruszenia bezpieczeństwa - każde zdarzenie które:

→ umożliwia nieuprawniony dostęp do informacji przetwarzanej przesyłanej i przechowywanej w systemie teleinformatycznym

→ umożliwia lub powoduje utratę jej tajności, integralności i dostępności

Digital Sales Solutions.
Anytime. Anywhere.

> consdata.com

4. Klasyfikacja zagrożeń w systemie teleinformatycznym.

Dwa ogólne podejścia do identyfikacji zagrożeń:

1. Sterowane podatnościami
2. Sterowane zasobami

- Podatności
  - System ochrony (elementy ochrony fizycznej, elementy skomputeryzowane, system nadrzędny, elementy sprzętowo-programowe wbudowane w system informatyczny)
  - Środowisko eksploatacji - otoczenie systemu teleinf. i jego systemów, klimatyzacja, budynki i pomieszczenia
  - System teleinformatyczny - elementy sprzętowe, programowe, ludzie, operatorzy, procedury
- Zagrożenia utraty poufności
- Zagrożenia utraty integralności (błędy, błędy transmisyjne)
- Zagrożenia związane z uwierzytelnieniem (fałszywe dane odbiorcy)
- Zagrożenia związane z niezaprzeczalnością (wyparcie się umowy)
- Zagrożenia utraty dostępności

Digital Sales Solutions.
Anytime. Anywhere.
consdata.com

5) Wymień podstawowe kategorie zagrożeń i określ, które z nich są najbardziej istotne

→ Użytkownicy
- zagrożenia wewnętrzne (pracownicy, dostawcy, konsultanci, klienci, byli pracownicy, stażyści)
- zagrożenia zewnętrzne - agenci obcych wywiadów, terroryści, kryminaliści, hakerzy)

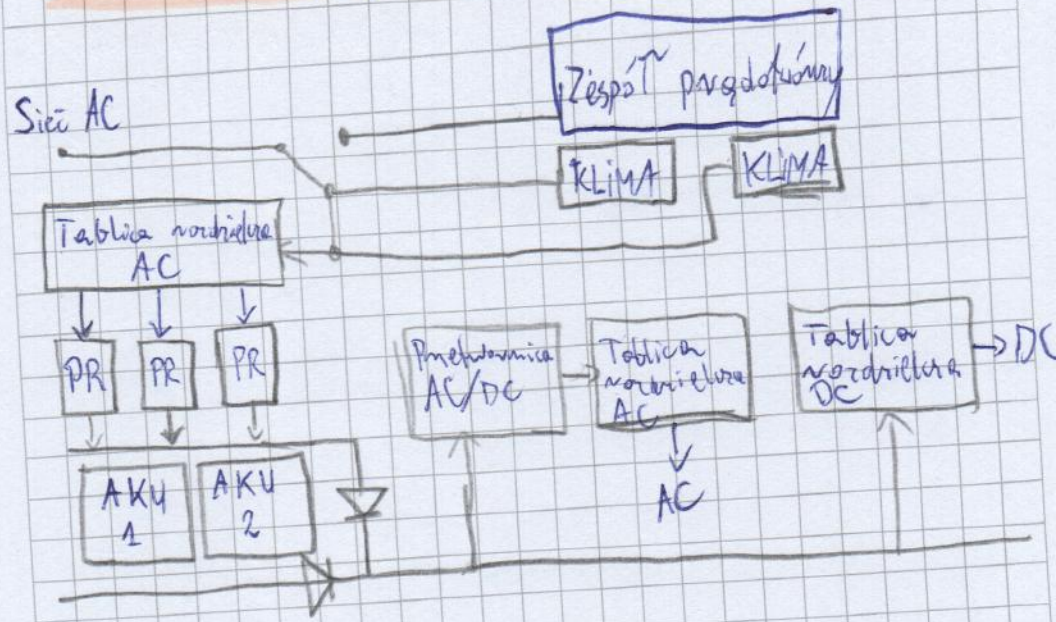
→ Emisja ujawniająca (sygnały elektromagnetyczne)

→ Awarie

Digital Sales Solutions.
Anytime. Anywhere.

› consdata.com

6. Naszkicuj schemat budowy sieci DC obiektu teleinformatycznego o ostatnim zawodzie dla przedsiębiorstwa



Digital Sales Solutions.
Anytime. Anywhere.

› consdata.c

7. Wymień i scharakteryzuj 3 podstawowe ataki na kable optyczne używane w dalekosiężnej transmisji danych

Ataki na kable światłowodowe:

- przecięcie kabla (łatwe do wykrycia)
- podsłuch (trudny do wykrycia)
- zapłuszanie sygnału użytecznego (trudne do wykrycia)

Atak podsłuchu polega na zgięciu światłowodu tak, aby przekroczyć promień krytyczny danej długości fali. Wtedy fala przenika przez płaszcz.

Digital Sales Solutions.
Anytime. Anywhere.

> consdata.com

8. Scharakteryzuj phishing oraz atak socjotechniczny

Phishing - próba niecnego pozyskania danych osobowych oraz haseł, które otwierają przestępcom drogę do kont bankowych, sklepów itp. Zwykle przez link w e-mailu.

Atak socjotechniczny - najskuteczniejszy sposób uzyskania dostępu do chronionych zasobów, wykorzystuje nieuwagę i brak ostrożności

Digital Sales Solutions.
Anytime. Anywhere.

> consdata.com

9. Przedstaw różnice: wirusy, bakterie, robaki, bomby logiczne, konie trojańskie, hybrydy, malware

Wirusy - program napisany w celu osłabienia działania systemu komputerowego. Wirusy powielają się samoczynnie. Potrzebują nosiciela (innego programu)

Robaki - program którego celem jest blokada pracy (zużywanie zasobów) całej sieci maszyn

Bakterie - samodzielnie powielający się program, którego działanie polega na zużywaniu zasobów systemu w celu jego blokady

Bomby logiczne - ukryte, niedokumentowane fragmenty innego programu. Aktywacja bomby następuje w określonych warunkach (tzw. zapalnik).

Koń trojański - oprogramowanie podszywające się pod zwykłą aplikację.

Hybrydy - kombinacje wirusów i skryptów atakujących

Malware - programy tworzone dla osiągnięcia zysku

Digital Sales Solutions.
Anytime. Anywhere.
consdata.com

11) Podaj definicję funkcji jednokierunkowej (z zapadką) i wymień min. 4 przykłady funkcji (problemów) uważanych za jednokierunkowe

Funkcja jednokierunkowa z zapadką - zakłada, że obliczenie szyfrogramu na podstawie wiadomości jest łatwe, a odtworzenie wiadomości na podstawie szyfrogramu - niemożliwe. Chyba że dysponujemy tzw. zapadką - kluczem znanym tylko nadawcy i odbiorcy.

Za jednokierunkowe uważa się funkcje:

- Mnożenie dużych liczb pierwszych (f. odwrotna: rozkład na czynniki pierwsze)
- $y = x^2 \bmod n$ (dla liczb 100-cyfrowych)
- $y = a^x \bmod n$
- Logarytmy dyskretne na krzywych eliptycznych
- Rozkład na sumy częściowe $y = \sum_i x_i$

$f: X \to Y$

- Dla każdego $x \in X$, $f(x)$ w czasie wielomianowym
- Dla każdego $y \in Y$, $f^{-1}(y)$ w czasie wykładniczym

Digital Sales Solutions.
Anytime. Anywhere.
consdata.com

10. Przedstaw atak DDoS

DDoS - Distributed Denial of Service - atak masowy polegający na blokowaniu usług na system lub sieć komputerową ~~w celu~~ poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów.

Do ataku wykorzystywane są często pakiety zawierające sfałszowane, losowe adresy źródłowe.

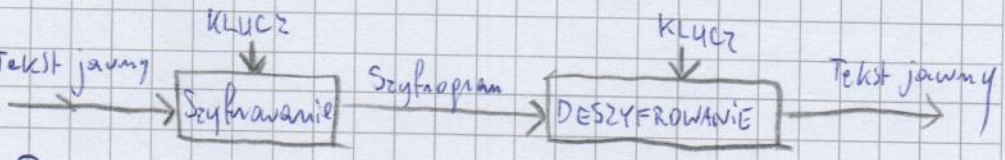
Do rozproszonego ataku wykorzystuje się wiele komputerów spiętych w sieć - tzw. botnet

Digital Sales Solutions.
Anytime. Anywhere.

> consdata.com

12. Na czym polega szyfrowanie w systemie symetrycznym? (z kluczem tajnym)

W algorytmach symetrycznych klucz szyfrujący jest wyznaczany z klucza deszyfrującego (i na odwrót). Zazwyczaj jest to ten sam klucz.
Wymagają wcześniejszego, bezpiecznego uzgodnienia klucza między nadawcą a odbiorcą.



Podział

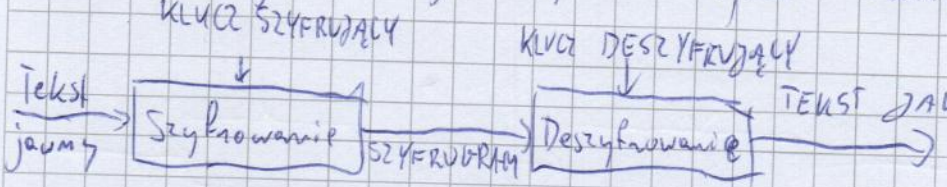
→ Szyfry strumieniowe - szyfrowana jednostka jest 1 bit lub bajt, szyfrowanie podlega każdy znak (np XOR)

→ Szyfry blokowe - szyfrowane są niewielkie bloki danych - dzięki temu klucz jest mniejszy, typowy szyfr blokowy składa się z kilkunastu rund

Digital Sales Solutions.
Anytime. Anywhere.
consdata.com

12.1. Na czym polega szyfrowanie w systemie asymetrycznym?

Algorytmy asymetryczne = algorytmy z kluczem publicznym. Klucz publiczny jest rozpowszechniany i służy do szyfrowania wiadomości. Wiadomość zaszyfrowana kluczem publicznym może być odszyfrowana tylko kluczem prywatnym.



Zalety

- Nie występuje problem bezpiecznej wymiany kluczy
- Klucze publiczne mogą być publicznie dostępne

Wady

- znacznie wolniejsze działanie systemów asymetrycznych
- brak odporności na ataki men-in-the-middle

Digital Sales Solutions.
Anytime. Anywhere.

> consdata.com

12.2 Na czym polega szyfrowanie kluczem hybrydowym?

Polega na zastosowaniu szyfrowania symetrycznego (z jednym kluczem) ~~przez wcześniejszego~~ na czas sesji, poprzez wcześniejszą wymianę tego klucza przy użyciu szyfrowania asymetrycznego (z kluczem publicznym).

→ System hybrydowy jest znacznie szybszy od systemu asymetrycznego

→ Jeden klucz używany na czas jednej sesji

→ Nadal nieodporny na atak men-in-the-middle

Digital Sales Solutions.
Anytime. Anywhere.

> consdata.com

14. Postulat Kerckhoffsa

Zakłada on, że bezpieczeństwo systemu szyfrowania powinno zależeć tylko i wyłącznie od zastosowanego klucza. Ukrywanie mechanizmu działania szyfru nie powinno wpływać na bezpieczeństwo.

Aby uzyskać bezpieczeństwo rzędu n bitów, wszystkie wartości używane w kryptografii powinny mieć długość co najmniej 2n bitów

Digital Sales Solutions.
Anytime. Anywhere.

› consdata.com

15. Podaj co najmniej 4 rodzaje kluczy używanych w kryptografii

- Klucz systemu (system key)
- Klucz sesji (session key)
- Klucz bieżący (running key)
- Litera klucza (key letter)
- Klucz rundy (round key)

Wymienione klucze są wyliczane na podstawie klucza systemu. i ewentualnie dodatkowej jawnej liczby lub liczb.

Digital Sales Solutions.
Anytime. Anywhere.

> consdata.com

16. Podaj definicję bezpieczeństwa bezwarunkowego (doskonałej tajności), obliczeniowego i udowadnialnego.

System kryptograficzny jest bezpieczny warunkowo (tajnością doskonałą), jeśli nie może być złamany nawet wtedy gdy dysponujemy nieograniczonymi zasobami.

Warunek konieczny: liczba znaków kodujących klucz szyfrujący wiadomości powinna być większa niż liczba znaków tej wiadomości.

Dowolny system kryptograficzny nazywamy bezpiecznym obliczeniowo jeśli najlepszy algorytm łamania tego systemu wymaga co najmniej N operacji, gdzie N jest bardzo dużą liczbą.

Dowolny system kryptograficzny nazywamy bezpiecznym udowadnialnie, jeśli jego bezpieczeństwo może być sprowadzone do znanego problemu uważanego za trudny.

Digital Sales Solutions.
Anytime. Anywhere.

> consdata.com